

**Терентьев Алексей Борисович**

**МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ДВУХМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ  
ЭХОКАРДИОГРАФИИ**

05.13.11 —

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,  
комплексов и компьютерных сетей»

**Автореферат**

диссертации на соискание учёной степени

кандидата технических наук

Санкт-Петербург

2022

Работа выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

Научный руководитель:

кандидат технических наук, доцент,

**ШТУРЦ Игорь Викторович**

Официальные оппоненты:

**ГЕРГЕТ Ольга Михайловна**

доктор технических наук, профессор,

профессор отделения информационных технологий

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский

Томский политехнический университет»

**ГАДАСИНА Людмила Викторовна**

кандидат физико-математических наук, доцент

заведующая кафедрой информационных систем в

экономике ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский

государственный университет»

Ведущая организация:

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский

государственный электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»

Защита состоится в 21 апреля 2022 г. в 17 часов на заседании диссертационного совета У.05.13.11 при Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» в удалённом интерактивном режиме на платформе MS Teams: (<https://bit.ly/3MaU0AJ>)

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» по адресу 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29 и на официальном сайте [https://www.spbstu.ru/science/the-department-of-doctoral-studies/defences-calendar/the-degree-of-candidate-of-sciences/terentev\\_aleksey\\_borisovich/](https://www.spbstu.ru/science/the-department-of-doctoral-studies/defences-calendar/the-degree-of-candidate-of-sciences/terentev_aleksey_borisovich/).

Автореферат разослан «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета У.05.13.11,

кандидат технических наук, доцент



П. Д. Дробинцев

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — одна из основных причин смертности в мире. Для целей здравоохранения немаловажную роль играют средства диагностики этих заболеваний. Золотым стандартом качества среди методов диагностики ССЗ является магнитно-резонансная томография (МРТ). Однако, ограничения в применении и высокая стоимость оборудования не позволяют использовать эту технологию повсеместно. Поэтому зачастую применяются менее дорогие методы, такие как ультразвуковое исследование (УЗИ) и ультразвуковая доплерография. Согласно обзорам методов медицинской визуализации, УЗИ производится на сердце в 75 раз чаще, чем МРТ.

Однако, несмотря на относительно низкую стоимость и более широкую область применения, ультразвуковое исследование и доплерография обладают рядом недостатков. Среди них — высокая зашумленность, низкое временное разрешение, нестабильность кадров, а также различные артефакты. В настоящее время качество изображений, получаемых на современном оборудовании, значительно улучшилось, но временное разрешение все еще невелико, например, для устройства Philips X7-2 частота кадров для глубины 10 см и полного доплеровского сектора составляет около 14 Гц (кадров в секунду). Такие показатели частоты могут привести к ошибкам в диагностике, обусловленным недостаточной временной детализацией. Кроме присущих УЗИ шумов и артефактов, при измерении скорости кровотока может появляться искажение, называемое свертыванием фазы или алиясингом (алайзинг, англ. aliasing). Данная проблема может затруднить диагностику ССЗ. Таким образом, разработка методов программной обработки цифровых данных для увеличения временного разрешения доплеровской эхокардиографии и устранения артефактов входит в ряд актуальных на данный момент задач, решение которых позволит улучшить эффективность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации и за рубежом, позволяя при этом избежать расходов на более дорогостоящее оборудование.

**Степень разработанности темы исследования.** К настоящему времени было разработано большое количество методов увеличения временного разрешения доплеровской эхокардиографии или ультразвукового исследования. Их можно разделить на три основные группы. В первую группу входят методы предполагающие изменение формации луча. Данным методам посвящены работы команды Дж. Беркоффа, Г. Монтальдо, М. Тантера, предлагающих использование плоской волны, отправляемую единой волной. Схожие методы предлагались Б. Османски, М. Пернотом и М. Финком, которые исследовали использование расходящейся волны, а также командой Л. Тонг, А. Рамалли, разработавших метод, использующий многолучевую формацию. Данная группа методов позволяет получать частоту кадров около 150, однако подразумевает смену оборудования. Методы второй группы подразумевают изменения в обработке данных во время их сбора. Иными словами, сигналы датчика получаются тем же образом, но их превращение в данные эхокардиографии

происходит иным образом. Так, команда Л.В. Чанга, К. Х. Хсу и П.Ц. Ли, а так же команда Т. В. Фуонга и Д. Г. Ли разработали методы, использующие многоядерную архитектуру графического процесса для параллельной обработки данных, полученных с ультразвукового датчика, и формирования итоговых изображений. И, наконец, третья группа методов предполагает постобработку уже собранных данных. Она предполагает использование цикличности движения сердца для перестановки кадров в существующих последовательностях с целью формирования последовательности кадров, соответствующих некоторому единственному циклу, но содержащей при этом все исходные кадры, что увеличивает итоговую частоту кадров. Так, команда радиологов Г.В. Ленца, Е. Хааке и Р.Д. Вайта из университетских больниц Кливленда разработали метод ретроспективного кадрирования, основывающийся на перестановке кадров согласно данным ЭКГ (электрокардиограмма). На схожем подходе основан и метод перспективного кадрирования, разработанный командой Д.Ф. Пэйса и Т.М. Питерса, меняющий съёмку таким образом, чтобы кадры снимались в определённые моменты в соответствии с ЭКГ. В трёхмерной эхокардиографии разработкой таких методов занималась команда Гарвардской медицинской школы: Д.П. Перрин, Н.В. Васильев, П. Д. дель Нидо и другие. Ввиду нестабильности движения сердца и положения датчика, необходима разработка средств стабилизации получившихся результатов. В трёхмерной эхокардиографии этим занимались команда под руководством Роберта Хау и команда под руководством И. Самсета. Однако, двухмерная эхокардиография имеет еще одну особенность — если во время измерения происходило перемещение снимаемой области или датчика, то плоскость съёмки могла измениться. Такое явление называется движением вне плоскости. Данная проблема была адресована в исследовании команды А.С. Каммела и Н.Т. Кейси, но для данных ультразвукового исследования печени. Ещё одним последствием перестановки кадров является временная непоследовательность, устранению которой посвящено исследование Роберта Шнайдера.

Проблему алиасинга в доплерографии в начале двухтысячных годов решали ручными методами команды таких исследователей как М.А. Гарсия-Фернандеса и Р. Йотти в 2004, Т. Ямбе и К. Фунамото в 2005, Т. Бака и Б. Плихта в 2008. В то же время существовали работы команды К.Н. Джеймса и Р.А. Хозе Младшего, а также К.К. Дрогмайера и Дж. Гао по автоматическому устранению алиасинга в метеорологии. Эти исследования вдохновили команду канадских исследователей из Монреальского университета под руководством Д. Гарсии на разработку автоматизированного метода устранения алайзинга в цветной доплерографии. В том же году было опубликовано метод, разработанный сотрудниками МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством А. М. Крылова. Доцент Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого В.С. Тутыгин имеет монографию и патент на способ определения частоты сигнала, основанный на методах цифровой обработки сигналов, который мог бы предотвратить появление алиасинга при съёмке.

Кроме того, некоторые подходы имеют ограниченную область применения. Например, некоторые из них предназначены только для обработки изображений определенных

областей сердца (например, левого желудочка в работе Л. Янга или митрального клапана в исследовании П. Бурлины) или снятых определенным образом, как в чреспищеводной эхокардиографии.

Однако, несмотря на активность исследований в области, алгоритмы увеличения временного разрешения либо требуют смены оборудования, либо не учитывают движение вне плоскости, нестабильность съёмки и движения сердца. Алгоритмы устранения временной непоследовательности не обрабатывают данные кровотока, а методы устранения алиасинга имеют довольно большое время работы и могут иметь последствия в виде ложных срабатываний, которые могут значительно затруднить диагностику по сравнению с оригинальными данными. Таким образом, указанная область имеет широкий фронт работ для решения актуальных и по сей день задач. В предложенном диссертационном исследовании предлагаются методы решения указанных выше проблем и программный комплекс, реализующий разработанные алгоритмы.

**Цель работы.** Целью настоящей диссертационной работы является разработка комплекса новых методов, алгоритмов и программ для повышения качества двухмерных доплеровских эхокардиографических последовательностей в таких направлениях, как временное разрешение, стабильность последовательностей и алиасинг. В данной работе рассматриваются именно методы и алгоритмы программной обработки цифровых данных, уже полученных с помощью соответствующего медицинского оборудования.

**Задачи исследования:**

1. Разработать методы для увеличения временного разрешения данных доплеровской эхокардиографии в условиях нестабильности циклов и плоскости съёмки.
2. Разработать метод устранения временной непоследовательности, способный обрабатывать данные кровотока.
3. Разработать метод устранения алиасинга, устраняющий алиасинг лишь в определённых областях кадра.
4. Разработать программный комплекс для обработки данных эхокардиографии, реализующий вышеуказанные методы и предоставляющий человеко-машинный интерфейс для врача.

**Постановка цели и задач исследования** соответствует пункту 7 паспорта специальности 05.13.11: Человеко-машинные интерфейсы; модели, методы, алгоритмы и программные средства машинной графики, визуализации, обработки изображений, систем виртуальной реальности, мультимедийного общения.

**Научная новизна** заключается в следующем:

1. Разработаны методы повышения временного разрешения данных двухмерной доплеровской эхокардиографии в условиях нестабильности циклов и плоскости съёмки.

Новизна заключается в увеличении стабильности последовательностей кадров за счёт смены подхода в перестановке, а также за счёт наличия фильтрации. Полученная при этом частота кадров позволяет наблюдать за событиями, продолжительность которых составляет десятки миллисекунд.

2. Разработан метод устранения временной непоследовательности в двухмерной доплерографии, обусловленной работой алгоритмов, основанных на перестановке кадров. Новизна заключается в том, что разработанный алгоритм обрабатывает данные кровотока таким образом, что потоки противоположных направлений в одной точке не обнуляют друг друга. Кроме того, разработанный алгоритм позволяет достичь уменьшения времени обработки примерно в 10 раз.
3. Разработан метод устранения алиасинга. Разработанный метод устраняет алиасинг только в областях с близкими к максимальным значениями модулей скоростей, что облегчает анализ результатов врачом в случае ошибок и лучше согласуется с перестановкой кадров.

**Объект исследования.** Двухмерная доплеровская эхокардиография.

**Предмет исследования.** Алгоритмические и программные средства повышения качества последовательностей двухмерной доплеровской эхокардиографии.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Метод увеличения временного разрешения доплеровских эхокардиографических последовательностей с использованием оптического потока.
2. Метод увеличения временного разрешения доплеровских эхокардиографических последовательностей с помощью перестановки фрагментов последовательности кадров.
3. Метод устранения временной непоследовательности в двухмерной доплерографии с помощью маскирования.
4. Метод устранения алиасинга с помощью поиска субмаксимальных границ.
5. Программный комплекс, позволяющий производить поэтапную обработку данных доплеровской эхокардиографии с целью увеличения временного разрешения, устранения алиасинга и временной непоследовательности.

**Практическая значимость результатов исследования.** Разработанные методы реализованы в виде программного комплекса для обработки данных ультразвукового доплерографического исследования сердца. Алгоритмы направлены на устранение недостатков доплерографии. В результате работы комплекса обработанные данные должны облегчать диагностику за счёт реорганизации кадров с увеличением количества кадров на цикл и

исправления дефектов. При этом, методы подразумевают исключительно компьютерную обработку данных, что освобождает от необходимости закупки или обновления дорогостоящего оборудования. Кроме того, данные методы могут быть адаптированы для других модальностей медицинской визуализации, а в некоторых случаях и для диагностики заболеваний других органов.

**Теоретическая и методологическая основа исследования.** Для решения поставленных задач применялись методы и алгоритмы обработки сигналов и изображений, аппарат дискретной математики, математической статистики, теории алгоритмов. Реализации некоторых алгоритмов использовали знания системного программирования, позволяющие ускорять обработку данных за счёт более эффективного использования современных компьютерных технологий.

**Апробация работы.** Основные результаты работы докладывались на международных конференциях: «SPIE Medical Imaging» (США, Сан-Диего, 2016 год), «От квантовых компьютеров к прецизионной медицине» (Россия, Санкт-Петербург, 2016 год), а также дважды на семинарах в Гарвардской медицинской школе в 2017 и 2018 годах. По материалам диссертации опубликовано 1 статья в материалах конференции и 3 печатные статьи. Из них одна — в ведущем российском издании, включённом в перечень ВАК, и две работы опубликованы в международных профильных реферируемых журналах, индексируемых Scopus и Web of Science. Получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ: «Программа для обработки доплеровских эхокардиографических данных». Номер регистрации (свидетельства): 2021682013, дата регистрации 28.12.2021.

**Структура и объем работы.** Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и трёх приложений, содержит 133 страницы основного текста, включая 50 рисунков и 8 таблиц. В списке литературы 63 наименования.

## СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Во введении** обоснована актуальность диссертационной работы, сформулирована цель и аргументирована научная новизна исследований, перечислены выносимые на защиту научные положения, пояснена практическая значимость результатов.

**В первой главе** приводится описание технологии ультразвуковой эхокардиографии. Разбираются и объясняются артефакты и нюансы сбора данных в различных режимах. В главе также перечисляются различные типы датчиков и принципы их работы, описывается процесс съёмки данных кровотока и формулируются основные проблемы диагностики с помощью двухмерной доплерографии.

Данные съёмки в большинстве устройств сохраняются в файлах формата Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM). Файл представляет собой набор элементов данных. Элемент состоит из тега, описывающего содержимое, и самих данных. Данные двухмерной доплеровской эхокардиографии хранятся в элементе данных в виде изображений, зачастую в формате JPEG. Кроме того, в файлах обычно располагаются дополнительные данные в формате, устанавливаемом производителем. Они могут включать в себя данные ЭКГ, разделённые данные В-режима и кровотока, и вспомогательную информацию.

В главе также приводится описание тестовых реальных данных, использованных для исследований. Это 10 эпикардиальных (снятых непосредственно на сердце) наборов данных, снятых на больших животных (овца, свинья) с помощью датчика X7-2 на аппарате Philips iE33. Операторами являлись сотрудники Бостонской детской больницы (Boston's Children's Hospital). Протоколы экспериментов были одобрены научным комитетом по уходу и обращению с животными Бостонской детской больницы. Вычисления производились на персональном компьютере с процессором Intel Core i5-4210H.

**Во второй главе** рассматривается задача повышения временного разрешения двухмерной доплеровской эхокардиографии. Различные методы решения этой задачи можно разделить на три группы — изменяющие сбор данных, обработку данных и методы постобработки.

Методы первой группы заменяют формацию луча — вместо импульса отсылается плоская волна, расходящаяся волна или несколько лучей. Данные методы позволяют повысить частоту кадров до примерно 150 Гц, однако пространственное и латеральное (различимость соседних объектов, находящихся на одинаковом удалении от точки съёмки, латерально) разрешения итоговых изображений значительно снижаются. Кроме того, использование этих методов предполагает смену дорогостоящего оборудования и исключает обработку уже имеющихся данных доплерографии.

Вторая группа методов при обычной формации луча использует графический процессор для параллельной обработки лучей. Итоговое временное разрешение составляло около 170 Гц. Тем не менее, исследования методов не проводились на живых организмах. Группа также имеет недостатки предыдущей — необходима смена оборудования и невозможна обработка уже имеющихся данных.

В последнюю группу включены методы, которые используют цикличность движения сердца. Алгоритмы данной группы обрабатывают уже снятые наборы данных, переставляя кадры таким образом, чтобы сформировать набор, соответствующий одному циклу сердечного сокращения. Данный подход применим к уже снятым доплерографическим данным и не требует смены оборудования. Поэтому именно данная группа методов была взята для дальнейшего исследования.

К последней группе относятся ретроспективное и перспективное кадрирования, использующиеся в ультразвуковой кардиографии. Ретроспективное кадрирование перестав-

ляет кадры в соответствии с показаниями ЭКГ. Перспективное кадрирование не совсем подходит к этой группе методов, так как оно начинает съёмку кадров в определённый момент цикла в соответствии с ЭКГ. В комбинации с методами стабилизации такой подход даёт на трёхмерной эхокардиографии частоту порядка 500 Гц, в зависимости от продолжительности съёмки. Однако, в случае более распространённой двухмерной эхокардиографии, метод приводит к сильному мерцанию изображений, связанному с изменением расположения датчика относительно объекта съёмки. Если движение приводит к изменению плоскости съёмки, оно называется движением вне плоскости, а соответствующие кадры перестают иметь смысл в общем цикле. Нестабильность сердечного цикла, например, вследствие аритмии, может привести к тому же эффекту. Для устранения движения внутри плоскости могут подойти схожие с трёхмерными методы, основанные на поиске и сопоставлении опорных точек на различных кадрах. Тем не менее, в кадрах, принадлежащих разным плоскостям, таких точек может попросту не быть.

**Раздел 2.2** посвящён описанию разработанного метода на основе оптического потока, целью которого было решение проблемы неверной перестановки кадров. Предварительным шагом является обработка с помощью ретроспективного кадрирования. Алгоритм состоит из двух частей: в первой формируются две подпоследовательности — основная и вспомогательная, во второй части кадры вспомогательной подпоследовательности помещаются в основную. Основная подпоследовательность представляет собой финальный набор кадров, где расстояние между соседними кадрами не превышает некоторой величины потока. Если кадр сразу в ней не оказался, во второй части для него подбирается оптимальное место между кадрами основной подпоследовательности. Псевдокод алгоритма 1 на основе оптического потока представлен ниже:

---

**Алгоритм 1** Алгоритм перестановки кадров на основе оптического потока

---

**Вход:**  $D = \{(\mathbf{E}_i, \mathbf{F}_i)\}_{i=1}^n$  - матрицы данных В-режима и кровотока, упорядоченные согласно ретроспективному кадрированию;  $\{\mathbf{T}\}_{i=1}^n$  — времена начала кадров;  $l_E$  — предел значения оптического потока для данных В-режима;  $l$  — предел значения общего опт. потока;  $s_E$  — множитель для данных В-режима;  $s_F$  — множитель для данных кровотока;  $e_r$  — максимальная предполагаемая ошибка ретроспективного кадрирования в секундах.

**Выход:**  $(\mathbf{E}'_i, \mathbf{F}'_i)_{i=1}^n$  — кадры в новом порядке,  $\{\mathbf{T}'\}_{i=1}^n$  — времена начала кадров

```

1: ▷ Первый шаг - формирование подпоследовательностей
2:  $S \leftarrow \{(\mathbf{E}_1, \mathbf{F}_1)\}; \mathbf{T}' \leftarrow \{\mathbf{T}_1\}$                                 ▷ Первый кадр попадает в основную
3:  $S' \leftarrow \emptyset$ 
4: for  $i \leftarrow 2$  to  $n$  do
5:    $last \leftarrow D_{|S|}$ 
6:   if  $\Phi(D_i, last) < l$  then
7:      $S.append(D_i)$ 
8:      $\mathbf{T}'.append(\mathbf{T}_i)$ 
9:   else
10:     $S'.append(D_i)$ 
11:   end if
12: end for

```

---

---

```

13: ▷ Второй шаг - объединение подпоследовательностей
14: for all  $c \in S'$  do
15:    $left \leftarrow 1$ 
16:   while  $\mathbf{T}'_{left} < \mathbf{T}_c - e_r$  and  $left < n$  do
17:      $left \leftarrow left + 1$ 
18:   end while
19:    $right \leftarrow left$ 
20:   while  $\mathbf{T}'_{right} < \mathbf{T}_c + e_r$  and  $right < n$  do
21:      $right \leftarrow right + 1$ 
22:   end while
23:    $minIdx \leftarrow left$ 
24:    $minVal \leftarrow f(c, left)$ 
25:   for  $idx \leftarrow left + 1$  to  $right$  do
26:      $val \leftarrow f(c, idx)$ 
27:     if  $val < minVal$  then
28:        $minIdx \leftarrow idx$ 
29:        $minVal \leftarrow val$ 
30:     end if
31:   end for
32:    $\mathbf{T}'.insert(minIdx, (\mathbf{T}'_{minIdx} + \mathbf{T}'_{minIdx+1})/2)$ 
33:    $S.insert(minIdx, c)$ 
34: end for
35: return  $S, \mathbf{T}$ 

```

---

В алгоритме выше функция  $\Phi$  задаётся следующим образом:

$$\Phi(f_1, f_2) = \Phi_E(f_1, f_2) + \Phi_F(f_1, f_2),$$

где

$$\Phi_E(f_1, f_2) = \sqrt{\sum_{x=1, y=1}^{x \leq w, y \leq h} (FLOW_E(f_1, f_2)[y, x])^2},$$

здесь  $FLOW_E$  - оптический поток данных  $B$ -режима, функция  $\Phi_F(f_1, f_2)$  для данных кровотока задаётся аналогично. Функция  $f$ :

$$\begin{aligned}
f(k, t) = & \max(\Phi(t, k), \Phi(k, t + 1)) + \\
& s_E NF_E(t, k) \cdot NF_E(k, t + 1) + \\
& s_F NF_F(t, k) \cdot NF_F(k, t + 1)
\end{aligned}$$

Здесь  $NF$  - нормализованный оптический поток ( $NF[y, x] = \frac{FLOW[y, x]}{\|FLOW[y, x]\|}$ ), символ  $\cdot$  обозначает сумму скалярных произведений векторов аргументов. К сожалению, изложенный выше алгоритм не производит фильтрации кадров, что не устраняло проблему движения вне плоскости.

**В разделе 2.3** приведено описание ещё одного разработанного в рамках данной работы метода, идея которого использует тот факт, что кадры, соответствующие одному

циклу сердечного сокращения, находятся друг от друга на правильном временном расстоянии и менее подвержены движению вне плоскости. Таким образом, имеет смысл переставлять и отфильтровывать целые фрагменты последовательности кадров, соответствующие различным циклам сердечного сокращения. Псевдокод алгоритма 2, основанного на перестановке фрагментов, представлен ниже:

---

**Алгоритм 2** Алгоритм перестановки подпоследовательностей кадров

---

**Вход:**  $D = \{(\mathbf{E}_i, \mathbf{F}_i)\}_{i=1}^n$  - матрицы данных В-режима и кровотока;  $\{\mathbf{T}\}_{i=1}^n$  — времена начала кадров;  $ecgData = \{(e_i, v_i)\}_{i=1}^{n_{ecg}}$  — данные ЭКГ

**Выход:**  $(\mathbf{E}', \mathbf{F}')_{i=1}^n$  — кадры в новом порядке,  $\{\mathbf{T}'\}_{i=1}^n$  — времена начала кадров

```

1:  $frameData \leftarrow \text{SELECTDATA}(\mathbf{E}, \mathbf{F})$  ▷ Шаг 1. Выбор данных.
2:  $preprocessedData \leftarrow \text{PREPROCESS}(frameData)$  ▷ Шаг 2. Предварительная обработка.
3:  $baseIdx \leftarrow \text{GETBASEFRAME}(frameData)$  ▷ Шаг 3. Нахождение опорного кадра.
4:  $v_i \leftarrow \Psi(i, baseIdx) \quad i = 1 \dots n$  ▷ Вычисление корреляции каждого кадра с опорным
5: ▷ Шаг 4. Разбиение на подпоследовательности. Результат:  $\{c_k = \{(t_{k_i}, v_{k_i})\}_{i=1}^{n_k}\}_{k=1}^{n_c}$ 
6:  $c \leftarrow \text{SPLIT}(preprocessedData, ecgData)$ 
7: for  $k \leftarrow 1$  to  $n_c$  do ▷ Шаг 5. Интерполяция фрагментов
8:    $c_k \leftarrow \text{interpolate}(c_k)$ 
9: end for
10: for  $k \leftarrow 1$  to  $n_c$  do ▷ Шаг 6. Выравнивание фрагментов
11:    $t_{shift} \leftarrow \text{ALIGN}(c_k, c_{base})$  ▷  $c_{base} : \exists t_i \in c_{base} : t_i = t_{baseIdx}$ 
12:   for  $i \leftarrow 1$  to  $n_k$  do
13:      $t_i \leftarrow t_i + t_{shift}$ 
14:   end for
15:    $d_k = D(c_k, c_{base})$  ▷ Подсчёт расстояний до опорного фрагмента
16: end for
17: ▷ Сортировка фрагментов по времени, если время одинаково, то по расстоянию до опорного
18:  $c \leftarrow \text{SORT}(c, \text{lambda}(l, r) : \text{if } t_l \neq t_r \text{ then return } t_l < t_r \text{ end if; return } d_l < d_r)$ 
19:  $c' \leftarrow \{c_1\}$  ▷ Шаг 7. Фильтрация фрагментов. ( $c_{base} \equiv c_1$ )
20: for  $k \leftarrow 2$  to  $n_c$  do
21:   if  $t_k = t_{k-1}$  or  $d_k > d_{ref}$  then
22:     continue
23:   end if
24:    $c'.append(c_k)$ 
25: end for
26: for  $k \leftarrow 2$  to  $|c'|$  do ▷ Шаг 8. Объединение фрагментов
27:    $c'_1 \leftarrow \text{merge}(c'_1, c'_k)$ 
28: end for
29: return  $\text{APPLYORDER}(\mathbf{E}, \mathbf{F}, c')$ 

```

---

В алгоритме использовалась функция  $\Psi$ , обозначающая корреляцию между данными кадров её содержимое зависит от выбора данных на шаге один, обозначим альтернативы  $NCC_E$  для данных В-режима и  $NCC_T$  для полных данных, тогда:

$$NCC_E(f_1, f_2) = NCC(\mathbf{E}_{f_1}, \mathbf{E}_{f_2})$$

$$NCC_T(f_1, f_2) = \frac{S_F}{S_F + S_E} NCC(\mathbf{F}_{f_1}, \mathbf{F}_{f_2}) + \left(1 - \frac{S_F}{S_F + S_E}\right) NCC(\mathbf{E}_{f_1}, \mathbf{E}_{f_2})$$

Здесь  $NCC$ :

$$NCC(\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2) = \frac{\sum_{x=1}^w \sum_{y=1}^h (\mathbf{M}_1[y, x] - \overline{\mathbf{M}_1})(\mathbf{M}_2[y, x] - \overline{\mathbf{M}_2})}{\sqrt{\sum_{x=1}^w \sum_{y=1}^h (\mathbf{M}_1[y, x] - \overline{\mathbf{M}_1})^2} \sqrt{\sum_{x=1}^w \sum_{y=1}^h (\mathbf{M}_2[y, x] - \overline{\mathbf{M}_2})^2}}$$

На первых 6 шагах алгоритма имелись различные альтернативы, наличие которых обусловлено подходом или выбором данных, на рисунке 1 диаграмма деятельности алгоритма с альтернативами в шагах:

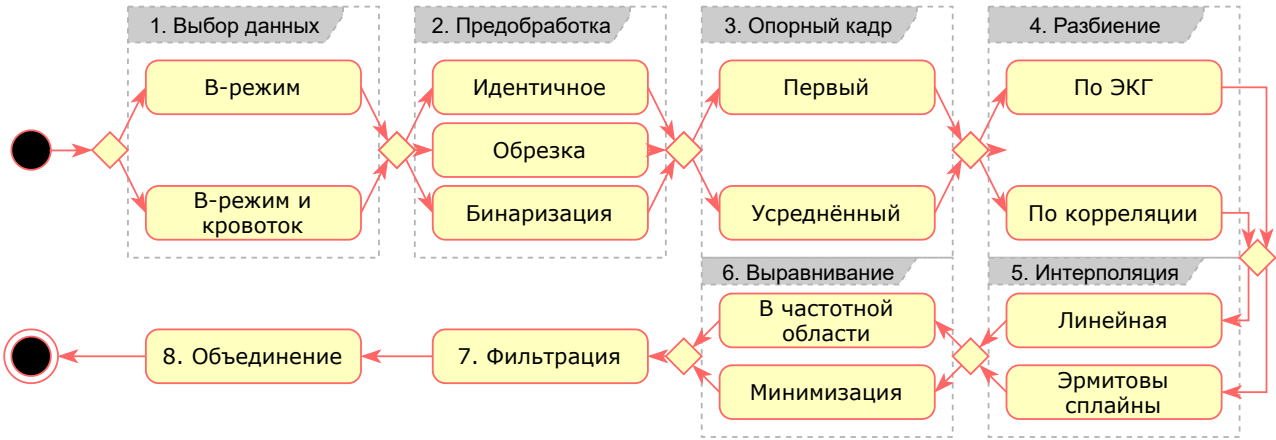


Рис. 1: Диаграмма деятельности алгоритма, основанного на перестановке фрагментов с перечислением альтернатив на различных шагах. Для упрощения восприятия все условия в диаграмме — выбор альтернативы.

Дальнейшее исследование было посвящено оценке результатов работы алгоритмов. Кроме временного разрешения оценивалась также стабильность полученных последовательностей. Для этого использовались и сравнивались три функции оценки разницы между кадрами:

- Сумма абсолютных разностей:

$$SAD(\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2) = \sum_{y=1}^h \sum_{x=1}^w |\mathbf{M}_1[y, x] - \mathbf{M}_2[y, x]|$$

В нашем случае, для того чтобы значения функции имели ту же размерность, что и элементы матриц, использовалось усреднённое значение:

$$MAD(\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2) = \frac{1}{wh} \sum_{y=1}^h \sum_{x=1}^w |\mathbf{M}_1[y, x] - \mathbf{M}_2[y, x]|$$

- Нормализованная корреляция.

$$NCC(\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2) = \frac{\sum_{x=1}^w \sum_{y=1}^h (\mathbf{M}_1[y, x] - \overline{\mathbf{M}_1})(\mathbf{M}_2[y, x] - \overline{\mathbf{M}_2})}{\sqrt{\sum_{x=1}^w \sum_{y=1}^h (\mathbf{M}_1[y, x] - \overline{\mathbf{M}_1})^2} \sqrt{\sum_{x=1}^w \sum_{y=1}^h (\mathbf{M}_2[y, x] - \overline{\mathbf{M}_2})^2}}$$

- Оптический поток.

$$\Phi_E(f_1, f_2) = \sqrt{\sum_{x=1, y=1}^{x \leq w, y \leq h} (FLOW_E(f_1, f_2)[y, x])^2}$$

Для выбора одной из функций, которая в итоге называлась межкадровой разницей, производился подсчёт значений каждой на оригинальных и обработанных кадрах. Затем вычислялась корреляция между значениями различных функций. Каждая функция применялась отдельно к данным В-режима и кровотока, после чего результаты вычисления объединялись в общий результат.

Алгоритм, основанный на перестановке фрагментов, имеет дополнительные параметры для оценки. Для дополнительной оценки стабильности были введены функции для сравнения финального фрагмента с опорным — расстояние  $L_1$  между фрагментами  $\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |I_{final}(t_j) - I_{ref}(t_j)|$  и стабильность фрагмента — средняя конечная разность первого порядка  $\frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n-1} \Delta I_j$ ,  $\Delta I_j = (I_{final}(t_{j+1}) - I_{ref}(t_{j+1})) - (I_{final}(t_j) - I_{ref}(t_j))$ .

В дополнение к этому, необходимо было сравнить различные альтернативы на каждом шаге алгоритма. Для этого измерялись параметры для всех возможных комбинаций альтернатив. Далее, для каждой группы альтернатив, результаты разделялись на кластеры и производилась проверка нулевой гипотезы о равенстве средних двух выборок. Для этого использовался двусторонний  $t$ -критерий Уэлча.

Кроме того, схожим образом оценивались не только сами результаты вычисления функций, но и их ранги, например, лучшая комбинация в какой-то оценке получала ранг 1, следующая — 2 и так далее.

Далее производилось сравнение между собой ретроспективного кадрирования, алгоритма на основе оптического потока и лучшей комбинации для алгоритма на основе перестановки фрагментов. Сравнялись частота кадров, межкадровая разница и время работы. При сравнении межкадровой разницы бралась медиана разниц результирующих последовательностей. Анализ производился с помощью непараметрического  $U$ -критерия Манна-Уитни.

В результате в качестве межкадровой разницы использовался оптический поток. Лучшая комбинация альтернатив для алгоритма, основанного на выравнивании фрагментов, представлена на диаграмме деятельности на рисунке 2:

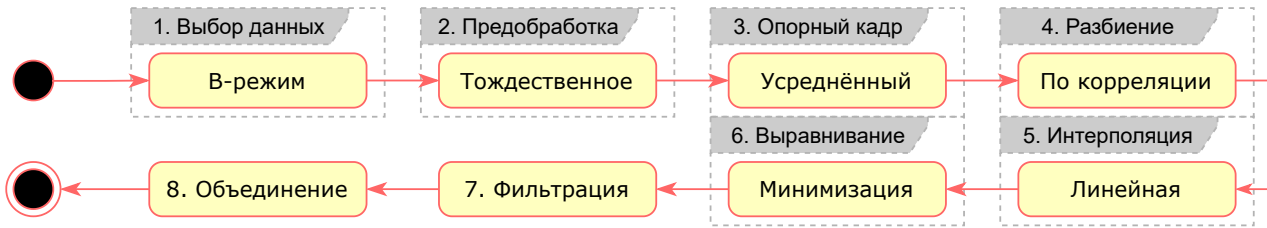
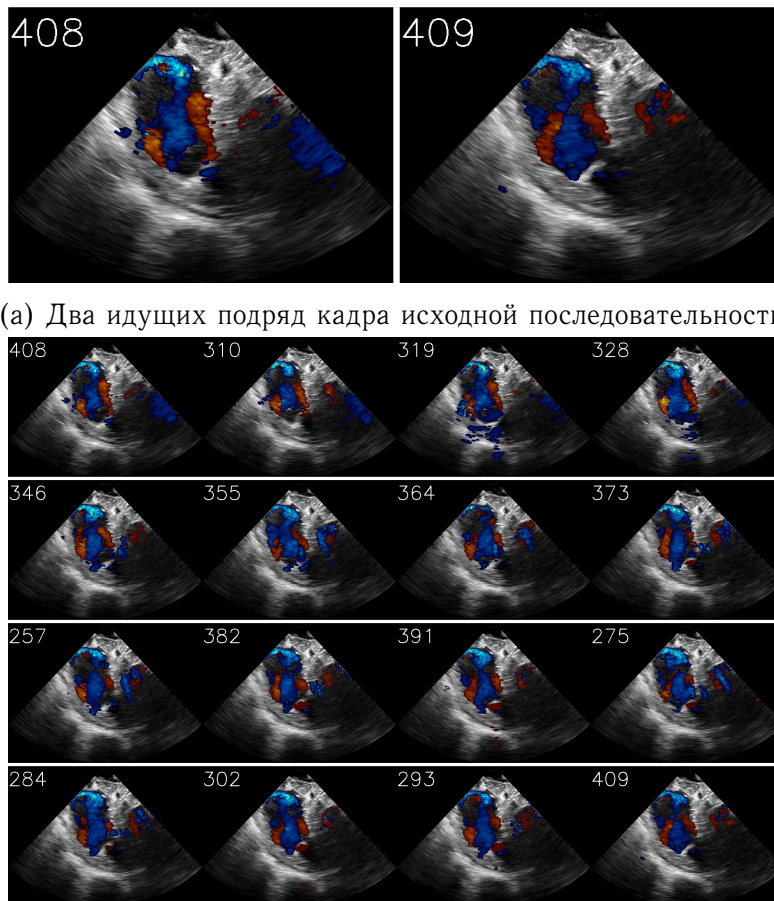


Рис. 2: Диаграмма деятельности лучшей комбинации альтернатив алгоритма, основанного на перестановке фрагментов.

Результирующая частота кадров для этого алгоритма составила в среднем  $238 \pm 93$  Гц при исходной  $14 \pm 0,87$  Гц, что демонстрирует значительное увеличение информации при отсутствии изменений в процессе съёмки. На рисунке 3 показаны два соседних кадра исходной последовательности одного из наборов данных и кадры, которые оказались между ними после перестановки, дав возможность детальнее изучить процесс.



(b) Кадры итоговой последовательности. Между исходными кадрами добавилось 14 новых. Изменения видимых тканей в течение этого времени незначительны, в то время как добавленные кадры демонстрируют новую информацию о кровотоке — в пульмональном клапане наблюдается обратный кровоток (регургитация). Этот эффект лучше всего виден на цветном изображении в виде красного пятна внизу и справа от большой синей группы на кадрах 382, 391, 275, 302 и 293.

Рис. 3: Исходные кадры тестового набора (a) и кадры, появившиеся между ними после применения алгоритма с перестановкой фрагментов (b). Кадры демонстрируют правый желудочек сердца и регургитацию в пульмональном клапане.

Итоговая частота кадров для алгоритмов, основанных на перестановке кадров, зависит от соотношения частоты сердечных сокращений и частоты кадров при съёмке, поэтому были сформулированы рекомендации по выбору частоты кадров для радиологов в зависимости от текущего пульса и предполагаемой продолжительности съёмки. Полная версия рекомендаций находится в таблице в приложении А.

Сравнение стабильности последовательностей для результатов работы различных алгоритмов показало её увеличение в алгоритмах с оптическим потоком и перестановкой фрагментов по сравнению с ретроспективным кадрированием. Алгоритм, основанный на перестановке фрагментов, в частности, показал статистически значимые улучшения для  $p < 0,01$ . На рисунке 4 ниже представлены результаты сравнения стабильности последовательностей изображений, оценённой на тестовых наборах данных с помощью нормализованной корреляции. Кроме результатов анализа с применением U-критерия Манна-Уитни можно также отметить уменьшение межквартильных расстояний и изменения в характере выбросов.

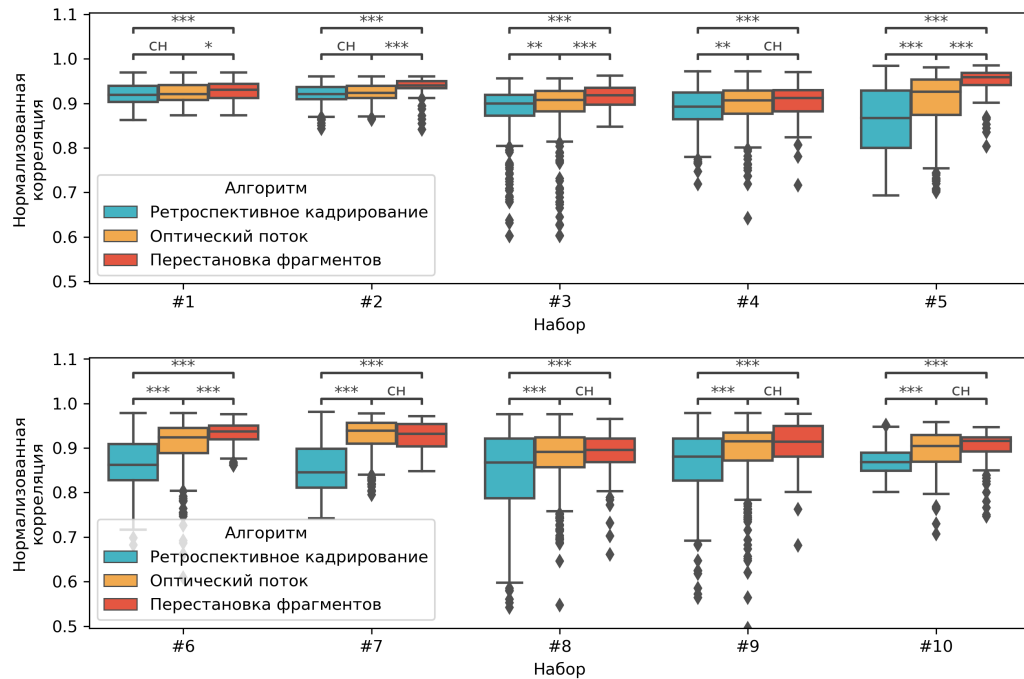


Рис. 4: Результаты сравнения нормализованной взаимной корреляции между кадрами для различных алгоритмов увеличения временного разрешения для тестовых наборов данных. Анализ проводился попарно с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни с альтернативной гипотезой о том, что значения слева статистически достоверно меньше правых. Результаты представлены в виде диаграммы размаха. Усы диаграммы расширены до 1,5 межквартильных размахов в обе стороны ( $[Q_1 - 1,5 \cdot IQR, Q_3 + 1,5 \cdot IQR]$ ). Отдельно обозначены значения, не попавшие в этот интервал (выбросы).  $p$ -значения: CH -  $p \geq 0,01$ ,  $*p < 0,01$ ,  $**p < 0,001$ ,  $***p < 0,0001$ .

Таким образом, сформулируем основные результаты, описанные во второй главе:

- Разработан новый метод увеличения временного разрешения с помощью перестановки

новки кадров с использованием оптического потока. Реализован соответствующий алгоритм. Данный метод позволил увеличить частоту кадров до  $624 \pm 78$  Гц при исходной  $14 \pm 0,87$  Гц, что совпадает с показателем существующего метода — ретроспективного кадрирования ввиду отсутствия фильтрации у обоих алгоритмов. Тем не менее, оценка стабильности показала статистически значимое увеличение межкадровой корреляции согласно непараметрическому  $U$ -критерию Манна-Уитни с уровнем  $p < 0.01$ . Время работы при этом значительно увеличилось —  $1167,36 \pm 587,85$  секунд против  $0,009 \pm 0,001$  секунд у ретроспективного кадрирования, при временной сложности в худшем случае по времени  $O(n^2wh^2)$  и  $O(n \log n)$  соответственно.

- Разработан новый метод увеличения временного разрешения с помощью перестановки фрагментов последовательности кадров. Реализован соответствующий алгоритм. Данный метод содержит фильтрацию, что позволяет бороться с последствиями движения датчика вне плоскости и нестабильности кадров в результате перестановки. Оценка стабильности показала статистически значимое увеличение межкадровой корреляции согласно непараметрическому  $U$ -критерию Манна-Уитни с уровнем  $p < 0.01$  по сравнению как с ретроспективным кадрированием, так и с методом, основанным на оптическом потоке. Итоговая частота кадров  $238 \pm 93$  Гц. Время работы  $7,23 \pm 0,48$  секунд, временная сложность в худшем случае:  $O(nwh)$ . Время съёмки при этом в среднем составляло 30 секунд, что позволяет использовать алгоритм в реальном времени.
- Разработанные методы могут применяться для обработки данных съёмки циклических процессов и в других модальностях медицинской визуализации.
- Разработаны и сформулированы рекомендации для врачей по установке параметров съёмки для получения лучших результатов перестановки.

Алгоритм с вычислением оптического потока был доложен на международной конференции Общества оптики и фотоники [3], и опубликован в тезисах конференции, а алгоритм, основанный на перестановке кадров, опубликован в международном рецензируемом журнале [4].

Алгоритмы, основанные на перестановке кадров имеют одну общую проблему — временную непоследовательность. Она заключается в том, что после перестановки расстояние между соседними кадрами меньше, чем время съёмки кадра. Таким образом, кадры частично содержат данные из следующих кадров. Решению этой проблемы для двухмерной доплерографии посвящена третья глава.

**В третьей главе** адресуется проблема временной непоследовательности кадров после перестановки. Для данных двухмерной и трёхмерной эхокардиографии существовали решения, которые заключались в том, чтобы вычислить данные в ячейке (пикселе или вокселе,

соответственно) в определённый момент времени. Для расчёта времени ячейки использовалось её относительное положение от начала съёмки. Итак, для  $i$ -го пиксела (воксела в трехмерном случае)  $j$ -го кадра авторами предложена оценка времени  $T_{ij}$  относительно начала съёмки с помощью начального и конечного углов  $\theta_s, \theta_f$ , относительного угла пиксела (воксела)  $\Theta_{ij}$ , а так же времен начала  $t_{sj}$  и конца  $t_{fj}$  кадра:  $T_{ij} = \left( \frac{\Theta_{ij} - \theta_s}{\theta_f - \theta_s} \right) (t_{fj} - t_{sj}) + t_{sj}$ . Для вычисления значений использовались два подхода — либо бралась ближайшая по времени ячейка одного из кадров (временная сортировка):

$$I_{ij} = I_{ik} : k = \arg \min_k |T_{ik} - t_{sj}|$$

Либо производилось взвешивание всех ячеек в этом положении всех кадров в зависимости от временной удалённости (временное взвешивание):

$$I_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^n W_{ik} I_{ik}}{\sum_{k=1}^n W_{ik}}, W_{ik} = \frac{e^{-\frac{(T_{ik} - t_{sj})^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$$

В качестве значения  $\sigma$  была выбрана средняя временная дистанция между кадрами:

$$\sigma = \frac{1}{n-1} \sum_{k=2}^n (t_{sk} - t_{s(k-1)})$$

Первый подход является грубым и даёт "резаную" картинку. Второй даёт более плавные изображения. Однако, использование временного взвешивания с данными кровотока приведёт к тому, что потоки разных направлений при взвешивании со схожими весами нивелируют друг друга и приведут к обнулению потока. Такая же картина будет наблюдаться и в случае алиасинга. Кроме того, попиксельное взвешивание требует достаточно большого времени на обработку.

Для решения этой проблемы, а также ускорения обработки, был разработан алгоритм, который использует тот факт, что ультразвуковые данные на нелинейных датчиках посылаются лучами. Таким образом, можно считать пиксеты внутри секторов изображений одновременными. Алгоритм основывается на создании двух масок — для данных В-режима и кровотока. Маски представляют собой монохромные изображения (матрицы) с соответствующими данным размерами. Вне сектора съёмки значения масок равны нулю, далее, сектор съёмки равномерно разбивается на меньшие, которые нумеруются в направлении съёмки, количество секторов —  $n_p$ . Все пиксеты (значения матрицы) каждого подсектора получают в качестве значения его номер. Использование секторов вместо пикселей позволяет значительно сократить затраты на подсчёт весов. Далее, для каждого кадра производится перерасчёт значений. Сначала подсчитывается матрица весов размером  $n_p \times n$ , где  $n$  — количество кадров, то есть, вычисляется вес каждого сектора каждого

кадра относительно текущего. Дальнейшая обработка данных В-режима совпадает с алгоритмом временного взвешивания за исключением того, что для пиксела извлекается номер сектора из маски и берётся вес из матрицы. Данные же кровотока взвешиваются отдельно, после этого выбирается направление, имеющее больший суммарный вес и назначается соответствующее ему значение. Псевдокод соответствующего алгоритма представлен ниже:

---

**Алгоритм 3** Устранение временной непоследовательности с помощью маскирования

---

**Вход:**  $(\mathbf{E}_i, \mathbf{F}_i)_{i=1}^n$  где  $\mathbf{E}_i$  – данные В-режима  $i$ -го кадра, изображения размером  $h \times w$ ,  $\mathbf{F}_i$  – данные кровотока  $h_f \times w_f$ . Времена кадров с начала последовательности обозначаются вектором  $\mathbf{T}$  длины  $n$ ;  $n_p$  - количество секторов

**Выход:**  $(\mathbf{E}'_i, \mathbf{F}'_i)_{i=1}^n$

```

1:  $\sigma \leftarrow \frac{1}{n_f - 1} \sum_{k=2}^{n_f} (t_{sk} - t_{s(k-1)}); (\mathbf{M}_e, \mathbf{M}_f) \leftarrow prepareMasks()$ 
2: for  $k \leftarrow 1$  to  $n$  do
3:    $W \leftarrow calculateWeights(\mathbf{T}, k, n_p)$ 
4:   for  $i \leftarrow 1$  to  $n_p$  do ▷ Подсчёт матрицы весов  $\mathbf{W}$  и вектора сумм  $\mathbf{S}$ 
5:      $\mathbf{S}_i \leftarrow 0$ 
6:     for  $j \leftarrow 1$  to  $n$  do
7:        $t \leftarrow \mathbf{T}_j + (i - 1)d_p$ 
8:        $w_{ij} \leftarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(DIST(t_{ij}, \mathbf{T}_k))^2}{2\sigma^2}\right), i = 1 \dots n_p, j = 1 \dots n$ 
9:        $\mathbf{S}_i \leftarrow \mathbf{S}_i + w_{ij}$ 
10:    end for
11:  end for
12:  for  $y \leftarrow 1$  to  $h$  do ▷ Подсчёт данных В-режима
13:    for  $x \leftarrow 1$  to  $w$  do
14:       $c \leftarrow \mathbf{M}_e[y, x]$ 
15:       $\mathbf{E}'_k[y, x] = \frac{1}{\mathbf{S}_c} \sum_{j=1}^n \mathbf{E}_j[y, x] w_{cj}$ 
16:    end for
17:  end for
18:  for  $y \leftarrow 1$  to  $h_f$  do ▷ Подсчёт данных кровотока
19:    for  $x \leftarrow 1$  to  $w_f$  do
20:       $c \leftarrow \mathbf{M}_f[y, x]$ 
21:       $s_p \leftarrow 0; s_n \leftarrow 0; f'_n \leftarrow 0; f'_p \leftarrow 0$ 
22:      for  $j \leftarrow 1$  to  $n$  do
23:        if  $\mathbf{F}_j[y, x] \geq 0$  then
24:           $s_p \leftarrow s_p + w_{cj}; f'_p \leftarrow f'_p + \mathbf{F}_j[y, x] * w_{cj}$ 
25:        else
26:           $s_n \leftarrow s_n + w_{cj}; f'_n \leftarrow f'_n + \mathbf{F}_j[y, x] * w_{cj}$ 
27:        end if
28:      end for
29:      if  $s_n < s_p$  then  $\mathbf{F}'_k[y, x] \leftarrow f'_n / s_n$  else  $\mathbf{F}'_k[y, x] \leftarrow f'_p / s_p$ 
30:    end for
31:  end for
32: end for

```

---

Вследствие того, что алгоритм с использованием масок является в некотором смысле приближением временного взвешивания, кроме времени работы необходимо было ис-

следовать разницу результатов. Для этого вычислялась разница между изображениями для временного кадрирования и алгоритма с использованием маскирования. Использовались усреднённые по кадрам среднее и максимальное абсолютные отклонения. Кроме того, оценивалась ошибка в вычислении интенсивности пикселей.

Результаты показали, что оптимальным количеством секторов является  $n_p = 1500$ .

Сформулируем основные результаты, описанные в третьей главе:

- Разработан новый метод устранения временной непоследовательности для данных доплерографии. Реализован соответствующий алгоритм. В отличие от существующего метода временного взвешивания, он не обнуляет данные кровотока при учёте кровотоков противоположных направлений в одной точке.
- Предложенный алгоритм обладает той же оценкой времени работы в худшем случае:  $O(n^2wh)$  однако на тестовых данных показал увеличение скорости обработки в среднем с  $0,4 \pm 0,1$  кадров в секунду до  $4,63 \pm 0,18$  кадров в секунду. Для данных  $B$ -режима при этом среднее отклонение интенсивности пикселей при этом составляет  $0,5$  (при диапазоне  $[0..255]$ ), максимальное — около  $2$ .
- Для уровня доверия  $99\%$  были подсчитаны доверительные интервалы теоретической оценки максимального отклонения (таблица 3.1):

Таблица 3.1: Доверительные интервалы для оценок ошибок вычисления интенсивности одного пикселя

| Количество<br>кадров, $n$ | $n_p$       |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | 100         | 200        | 300        | 400        | 600        | 800        | 1500       | 3000       | 5000       |
| 300                       | $6,15 \pm$  | $3,01 \pm$ | $2,03 \pm$ | $1,61 \pm$ | $1,04 \pm$ | $0,79 \pm$ | $0,42 \pm$ | $0,21 \pm$ | $0,13 \pm$ |
|                           | $0,37$      | $0,18$     | $0,12$     | $0,09$     | $0,06$     | $0,05$     | $0,02$     | $0,01$     | $0,008$    |
| 400                       | $8,17 \pm$  | $4,21 \pm$ | $2,82 \pm$ | $2,06 \pm$ | $1,39 \pm$ | $1,05 \pm$ | $0,54 \pm$ | $0,27 \pm$ | $0,16 \pm$ |
|                           | $0,47$      | $0,24$     | $0,16$     | $0,12$     | $0,08$     | $0,06$     | $0,03$     | $0,02$     | $0,009$    |
| 500                       | $10,47 \pm$ | $5,11 \pm$ | $3,59 \pm$ | $2,62 \pm$ | $1,75 \pm$ | $1,27 \pm$ | $0,70 \pm$ | $0,34 \pm$ | $0,21 \pm$ |
|                           | $0,62$      | $0,30$     | $0,21$     | $0,16$     | $0,10$     | $0,08$     | $0,04$     | $0,02$     | $0,01$     |

- Корреляция теоретического и экспериментального максимального отклонений была более  $0,9997$  для всех трёх значений  $n$ .

Результаты данного исследования были опубликованы в рецензируемом журнале [1].

**Четвёртая глава** посвящена проблеме алиасинга. Изначально научные труды, посвящённые изучению кровотока с помощью эхокардиографической доплерографии использовали ручные или ненадёжные подходы по устранению алиасинга, а иногда даже игнорировали данный артефакт. В то же время уже имелись исследования в метеорологии, посвященные устранению алиасинга данных с радаров. В 2011 году это привело к появлению автоматического метода для устранения алиасинга и шума в двухмерных доплерографических

данных, который использовал скорости в смежных однородных группах пикселей. Данный подход, тем не менее, имел проблемы при обработке хаотичных потоков, которые часто могут возникать при проблемах с клапанами сердца. Позднее были также разработаны методы на основе теории графов и регуляризации. Однако, общей проблемой всех перечисленных подходов являлись ложные срабатывания при определении алиасинга. Такие ложные срабатывания могут иметь негативных эффект на диагностику — зачастую лучше оставить данные области без изменений, чтобы врач-радиолог мог видеть исходную картину. Кроме того, учитывая особенности разрабатываемого программного конвейера, можно увеличить точность методов, используя отдельные данные кровотока и тканей.

Был разработан алгоритм, который направлен на то, чтобы уменьшить количество ложных срабатываний при устранении алиасинга. Для этого вводится понятие субмаксимальной скорости — скоростей, близких с максимальной, только в них по предположению может быть алиасинг. Первым шагом алгоритма является сегментация данных кровотока — изображения разбиваются на связанные области 5 видов: отсутствие кровотока (фон, ткани), а также субмаксимальные и не субмаксимальные области (компоненты) обоих направлений. Далее происходит поиск критических границ — границ субмаксимальных областей противоположных направлений. Такие области и области, непосредственно смежные с ними, будем называть критическими областями, а их объединение — критическим регионом. Далее, для каждого критического региона производится поиск доминирующего направления и составляется маска субмаксимальных областей, имеющих противоположное направление. На последнем шаге алгоритма в областях из маски направление кровотока меняется на обратное. Псевдокод этого алгоритма представлен ниже:

---

**Алгоритм 4** Алгоритм устранения алиасинга для набора данных

---

**Вход:**  $(\mathbf{F}_i)_{i=1}^n$  где  $\mathbf{F}_i$  — данные кровотока  $i$ -го кадра, изображения размером  $h_f \times w_f$ ,  $n$  — количество кадров,  $u$  — граница модуля субмаксимальной скорости;  $v_c$  — критическая разница скоростей,  $c_d$  — минимальная разница весов противоположных направлений.

**Выход:**  $(\mathbf{F}'_i)_{i=1}^n$  — обновлённые данные кровотока

```

1:  $maxAbsVel \leftarrow 0$ 
2: for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
3:    $(\mathbf{M}_i, newVel) \leftarrow calculateMask(\mathbf{F}_i, u, v_c, c_d)$ 
4:   if  $newVel > maxAbsVel$  then  $maxAbsVel = newVel$  end if
5: end for
6: if  $maxAbsVel = 0$  then return  $\{\mathbf{F}\}$ 
7: end if
8:  $mul \leftarrow MAX\_VEL\_VAL / (MAX\_VEL\_VAL + maxAbsVel)$  ▷  $mul$  - множитель
   масштабирования скоростей
9: for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
10:   $\mathbf{F}'_i \leftarrow \mathbf{F}_i$ 
11:  if  $\mathbf{M}_i \neq null$  then
12:     $\mathbf{F}'_i = ApplyMask(\mathbf{F}_i, \mathbf{M}_i)$  ▷ Инвертировать области, указанные в маске
13:  end if
14:   $\mathbf{F}'_i \leftarrow \mathbf{F}'_i \times mul$ 
15: end for

```

---

На рисунке 5 изображён фрагмент кадра до и после устранения алиасинга.

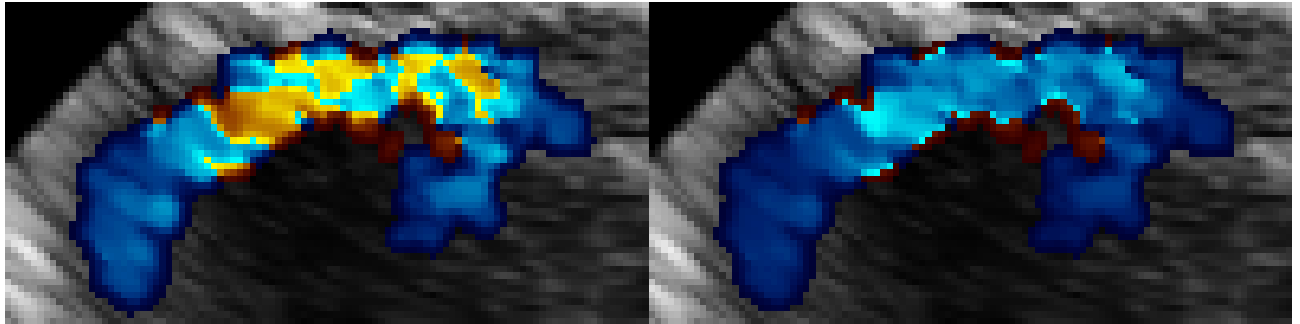


Рис. 5: Фрагмент кадра одного из тестовых наборов до (слева) и после (справа) устранения алиасинга

Работа алгоритма проверялась на тестовых наборах данных, проверка производилась вручную. Из порядка 4000 кадров алиасингу была подвержена примерно треть. Ошибки определения алиасинга были обнаружены примерно в  $10(< 1\%)$  кадрах. Скорость обработки одного кадра составляла меньше 10 мс, а временная сложность алгоритма в худшем случае —  $O(nwh)$ , что позволяет применять алгоритм в обработчиках реального времени. Результаты данного исследования были опубликованы в рецензируемом журнале, включённом в список ВАК [2].

**В заключении** сформулированы основные результаты работы, определены дальнейшие перспективы исследований в области и проработки темы. **В приложении А** приведена таблица рекомендованной частоты съёмки для различного пульса и ожидаемой продолжительности исследования. **Приложение Б** содержит описание программного комплекса, реализованного для обработки эхокардиографических данных разработанными алгоритмами. Комплекс написан на языке программирования  $C++$  и реализован в виде приложения под архитектуру  $x86$  для операционной системы Windows 10. Исходный код состоит из 182 файлов с общим количеством строк — 14504. С точки зрения архитектуры алгоритмы реализованы в виде методов классов, являющихся наследниками одного и того же абстрактного класса-обработчика 'ProcessingEntity'. В зависимости от сути обработчика реализованы промежуточные классы, обобщающие некоторые группы алгоритмов. Диаграмма основных классов программы представлена на рисунке 6. **Приложение В** содержит листинги основных алгоритмов реализованной программы.

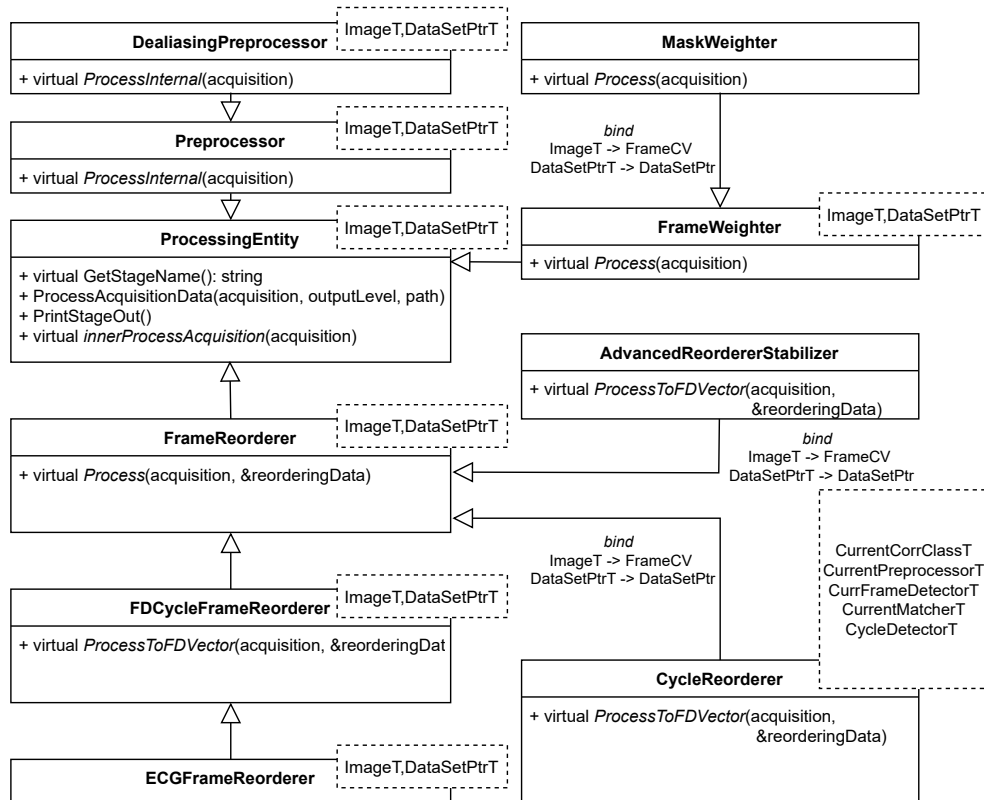


Рис. 6: Диаграмма основных классов разработанного программного комплекса. Соответствие разработанным методам: перестановка кадров с использованием оптического потока — *AdvancedReordererStabilizer*, перестановки фрагментов — *CycleReorderer*, устранение непоследовательности с помощью маскирования — *MaskWeighter*, устранение алиасинга — *DealiasingPreprocessor*.

## ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В диссертационной работе были выполнены все поставленные задачи. Были предложены методы и алгоритмы для решения актуальных проблем диагностики сердечно-сосудистых заболеваний с помощью двухмерной доплеровской эхокардиографии. В ходе выполнения диссертационной работы были достигнуты следующие результаты:

- Разработан метод увеличения временного разрешения доплеровских эхокардиографических последовательностей с использованием оптического потока, основанный на перестановке кадров. Данный метод позволяет получать более стабильные результаты, что подтверждено статистическими экспериментами. Итоговая частота кадров при этом остаётся максимальной для перестановки кадров ввиду отсутствия фильтрации.
- Разработан метод увеличения временного разрешения доплеровских эхокардиографических последовательностей с помощью перестановки фрагментов последовательности кадров. Данный метод, в отличие от существующих, позволяет учесть нестабильность сердечных циклов и плоскости съёмки, и производит фильтрацию кадров.

Получаемая частота кадров достигала  $238 \pm 93$  Гц при исходной  $14 \pm 0,87$  Гц. Сравнение стабильности показало статистически значимое улучшение по сравнению с существующим алгоритмом. Временная сложность алгоритма позволяет использовать его в режиме реального времени.

- Разработан метод устранения временной непоследовательности в двумерной доплеровграфии с помощью маскирования. В отличие от существующих методов, разработанный обрабатывает данные кровотока таким образом, что противоположные потоки в одной точке не обнуляют друг друга. Кроме того, разработанный алгоритм позволяет достичь уменьшения времени обработки примерно в 10 раз при незначительных потерях в точности.
- Разработан метод устранения алиасинга. Разработанный метод устраняет алиасинг только в областях с близкими к максимальным значениями модулей скоростей, что облегчает анализ результатов врачом в случае ошибок и лучше согласуется с перестановкой кадров.
- Разработан комплекс программ, позволяющих производить поэтапную обработку эхокардиографических данных с целью увеличения их временного разрешения и устранения временной непоследовательности и алиасинга. Комплекс использует модели, методы и алгоритмы машинной графики, визуализации и обработки изображений.

## СПИСОК РАБОТ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Терентьев, А. Разрешение временной непоследовательности доплеровских эхокардиографических данных с помощью алгоритма маскирования [Текст] / А.Б. Терентьев, Н.В. Васильев // *Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики*. — 2019. — Т. 19, № 5.
2. Терентьев, А. Устранение алиасинга в доплеровской эхокардиографии с помощью фильтрации субмаксимальных компонент скоростей [Текст] / А.Б. Терентьев, Штурц И.В. // *Информационные технологии*. — 2021. — Т. 27, № 2. — С. 97–101.
3. Temporal enhancement of two-dimensional color doppler echocardiography [Text] / A.B. Terentjev, S.H. Settlemer, D.P. Perrin [et al.] // *Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE*. — Vol. 9784. — [S. l. : s. n.], 2016.
4. Temporal enhancement of 2D color Doppler echocardiography sequences by fragment-based frame reordering and refinement [Text] / Alexey B Terentjev, Douglas P Perrin, Scott H Settlemer [et al.] // *International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery*. — 2019. — apr. — Vol. 14, no. 4. — P. 577–586. — URL: <https://doi.org/10.1007/s11548-019-01926-0>.